C++复习作业 5 解析

一、填空题（每空 2 分，共 20 分）

（1） friend （2） int &ref_a = a （3） 4 （4） ip = new int[10]

（5） delete [ ]ip; （6） inline （7） 纯虚函数 （8） float student::score = 90;

（9） const float *p1 = &PI; （10） float *const p2 = &a;

二、程序阅读题（每小题 4 分，共 16 分）

1	2	3	4
子对象构造函数 构造函数 析构函数 子对象析构函数	20 20 40 40	B.b=0, B.c =0 A.a=1, A.b =2	3, 3 2, 2 5, 5 7, 7 7, 7

三、程序补全题：下列程序缺少若干语句，在空白处填上合适的代码（第 4 空 4 分，其余每空 2 分，共 16 分）

(1) virtual (2) pt[i]->area()	(4) *this	(5) public Text (6) public Picture	(7) cerr 或 clog (8) cout

四、程序改错题，找到错误，分析原因并改正（每小题 4 分，共 16 分）

说明：修改错误的方式不一定完全和答案一样，只要能指出错误，修改方案可行就可给分。

1、错误 1：main 函数中调用了两次 fun 函数，可用一个参数，也可用两个参数，而且类的定义中，fun 函数没有重载，所以参数需要带默认值。即第(4)中改为：fun(int i, int j = 1)。(赋任何初值都可以)

错误 2：Test 类中的成员函数，在 main 函数中都调用了，所以这些函数应该都是公有函数，所以要在第(4)行前加上 public:

2、错误 1：数据成员不能直接进行初始化，只能通过构造函数初始化，第(3)行改为：double Re, Im;

错误 2：加法运算符采用友元函数重载，所以要在函数声明前，即第(9)行加上关键字 friend。

3、错误：derived 类中的 b 赋值会产生二义性，应该将 derived1 和 derived2 中的基类 base，定义为虚基类，即在第(6)行和第(12)行中，分别进行说明，也就是在 public 前面或者后面，加上关键字 virtual

4、错误行数(5)、(6)。

(5) bp 是基类指针，指向了派生类对象，但是不能利用它调用派生类自己的成员函数，可以将 bp 进行强制类型转换，即第(5)行改为：((Derived *) bp)->print_derived(); （或 bp->print_base();）

(6) 派生类指针 dp 不能直接指向基类对象，可以 Bobj 的地址进行强制类型转换，即将第(6)行改为：dp = (Derived *)(&Bobj); （或 dp=&Dobj;）

五、 简答题（每小题 4 分，共 12 分）

主观题，根据学生的答题情况，老师自主给分。

六、综合题（第 1 题 12 分，第 2 题 8 分，共 20 分）

1. 评分依据：
   （1）抽象基类 vehicle 定义 3 分
   （2）派生类定义 6 分，一个派生类 2 分
   （3）main 函数 3 分，如果没有实现动态多态性，而只是进行参数设置与输出，只给 1 分。

2. 评分依据：
   （1）Time 类的基本定义，包括两个构造函数，总计 4 分。
   （3）“-”运算符的重载 2 分。
   （4）“<<”运算符的重载 2 分。